

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

latanoprostene bunod 0.6mg/2.5mL, 1.2mg/5mL
(비줄타점안액0.024%, (주)바슈헬스코리아)

☐ **제형, 성분·함량:**

- (2.5mL/병, 5mL/병) 1 mL 중 latanoprostene bunod 0.24 mg

☐ **효능 효과:**

- 다음 질환의 안압하강 : 개방각 녹내장, 고안압증

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2021년 제7차 약제급여평가위원회: 2021년 8월 5일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2021년 7월 30일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개 대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 최종 결과

○ 제약사가 ■■■원 이하를 수용하여 급여의 적정성이 있음.

※ 2021년 제7차 약제급여평가위원회 심의 결과: 평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음.

○ 신청품은 “개방각 녹내장, 고안압증의 안압하강”에 허가받은 약제로 대체약제와 효과가 유사하나, 소요비용이 대체약제보다 고가로, 이에 상응하는 비용 효과성이 불분명하여 비급여함

- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액[(2.5mL/병) ■■■원, (5mL/병) ■■■원)] 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 90%) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함

○ 급여 기준(안)

- 허가사항(다음 질환의 안압하강: 개방각 녹내장, 고안압증) 범위 내에서 투여 시 요양급여를 인정함

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “개방각 녹내장, 고안압증의 안압하강”에 허가 받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용 가능한 약제로 latanoprost, travoprost, bimatoprost, tafluprost 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성을 고려 시 「약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정」 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “개방각 녹내장, 고안압증의 안압하강”에 허가받은 약제로, latanoprost와 butanediol mononitrate (NO 공여)로 전환되어 포도막공막과 섬유주망의 두 경로¹⁾를 통해 방수 유출을 증가시킴으로써 안압을 감소시키는 프로스타글란딘 유도체(PGF2a analogue)^{임²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾}
- 신청품은 교과서⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾ 및 임상진료지침¹²⁾¹³⁾에서 개방각 녹내장과 고안압증의 치료제로 사용할 수 있는 프로스타글란딘 유도체 중 하나로 소개되고 있으며, 개방각 녹내장의 1차 치료 약제로 프로스타글란딘 유도체가 가장 많이 사용되고 있음
- 관련 학회¹⁴⁾에서는 신청품이 1일 1회 투약의 편의성, latanoprost 단독보다 효과적인 안압하강 효과, 다른 PGAs 제제와 유사한 이상반응 등으로 latanoprost를 포함한 PGAs 제제들과 대체가능하다는 의견을 제시함
- [latanoprost 대조 2상-VOYAGER]¹⁵⁾ 개방각 녹내장 또는 고안압증 환자 396명¹⁶⁾을 대상으로 LBN 투여군과 latanoprost 투여군을 무작위배정하여 28일간 시행한 다기관, 연구자 맹검, 평행군, 용량증량 2상 임상시험 결과¹⁷⁾,
 - (1차 평가지표) 28일차 낮 평균 안압의 기저 대비 변화량에서 LBN 0.024% 투여군이 latanoprost 투여군보다 유의하게 더 감소함($P=0.005$)
 - (2차 평가지표) 7일, 14일, 29일차 낮 평균 안압 감소량은 7일, 14일차에 LBN 0.024% 투여군이 latanoprost 투여군보다 유의하게 더 감소하고($P=0.033$, $P=0.015$), 29일차에는 약간 감소함($P=0.051$). 측정 시점의 안압 감소량은 7일차 12시($P=0.032$), 16시($P=0.017$), 14일차 8시($P=0.016$), 12시($P=0.028$), 16시($P=0.027$), 28일차 12시($P=0.006$), 16시($P<0.001$), 29일차 16시($P=0.045$)에 LBN 0.024% 투여군이 latanoprost 투여군보다 유의하게 더 감소함. 낮 평균 안압이 18 mmHg 이하인 환자 비율은 모든 측정 시점에서 LBN 0.024% 투여군이 latanoprost 투여군보다 유의하게 큼($P\leq 0.046$).
 - (안전성) 1회 이상 발생한 안구 이상반응¹⁸⁾은 LBN 0.024% 투여군 24.1%, latanoprost군 12.2%이며, 모두 경증-중등도임. 전신 이상반응에서 1회 이상 발생한 환자는 LBN 0.024% 투여군 1명이며, latanoprost군 4명에서 중증 이상반응이 발생하였고, LBN 0.024% 투여군 1명, latanoprost군 1명이 투여를 중단함.

- [체계적 문헌고찰 및 네트워크 메타분석]¹⁹⁾ 원발성 개방각 녹내장 및 고안압증 환자의 치료에 있어 PGAs를 포함한 다른 약물 대비 LBN의 상대적 유효성을 평가하기 위해 4가지 계열 15개 약물들과 위약에 대한 106개 무작위배정 임상시험(n=18,523)을 네트워크 메타분석한 결과,
 - (상대적 효능) 3개월차 위약 대비 LBN의 안압 감소가 15개 약물 중 두 번째로 큼 (MD -5.42 mmHg, 95% CI -6.68 to -4.16). Bimatoprost 0.03%(0.17 mmHg, 95% CI -1.07 to 1.42), bimatoprost 0.01%(-0.02 mmHg, 95% CI -1.59 to 1.55), tafluprost(-0.41 mmHg, 95% CI -1.87 to 1.07), travoprost(-0.58 mmHg, 95% CI -1.85 to 0.69), levobunolol(-0.62 mmHg, 95% CI -1.92 to 0.68) 및 latanoprost (-0.70 mmHg, 95% CI -1.83 to 0.43)와 비교 시 LBN의 3개월차 안압 감소는 통계적으로 유의한 차이가 없음.
 - (상대적 비교우위) SUCRA에 따르면 LBN(88%)은 bimatoprost 0.03%(94%) 다음 두 번째로 효과적인 치료이며, 그 다음으로는 bimatoprost 0.01%(87%), tafluprost(78%), travoprost(73%), levobunolol(72%), latanoprost(68%), timolol(48%), brimonidine(47%), carteolol(38%), apraclonidine(30%), dorzolamide(23%), brinzolamide(22%), betaxolol(22%), unoprostone(11%), placebo(0%) 순서임
- [APOLLO-LUNAR 통합분석]²⁰⁾ 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 평행군, 비열등성 검정 3상 임상시험인 APOLLO 및 LUNAR 연구를 통합분석하여, 개방각 녹내장 또는 고안압증 환자 774명²¹⁾을 대상으로 2:1 배정된 LBN 0.024% 1일 1회 저녁 투여군과 timolol maleate 0.5% 1일 2회 투여군에게 3개월간 시행된 임상시험 분석 결과²²⁾,
 - (1차 평가지표) 평균 안압의 최소제곱 평균은 모든 측정 시점에서 LBN군(range, 17.8-18.9 mmHg)이 timolol군(range, 19.1-19.7 mmHg)보다 유의하게 낮고 (P<0.001), 평균 안압의 최소제곱 평균에 대한 양군간 비교에서 95% 신뢰구간 상한 값이 0 mmHg 미만이므로 timolol 대비 LBN의 효과에서 비열등성²³⁾ 및 우월성을 입증함.
 - (2차 주요 평가지표) 안압이 18 mmHg 이하인 환자 비율은 모든 측정 시점에서 timolol군(11.2%) 대비 LBN군(20.2%)에서 더 높음(P=0.001). 안압이 25% 이상 감소하는 환자 비율은 모든 측정 시점에서 timolol군(19.0%) 대비 LBN군(32.9%)에서 더 높음(P<0.001). 낮 평균 안압²⁴⁾의 기저 대비 변화량은 LBN군과 timolol군에서 기저 대비 모든 측정 시점에서 유의하게 감소함(P<0.001). 유효성 시험기간 동안²⁵⁾ LBN군은 공개라벨 안전성 연장 시험기간²⁶⁾에도 안압 하강을 일관성 있게 유지함. 유효성 시험기간의 timolol군이 안전성 연장 시험기간에 LBN군으로 교차한 뒤, 추가적인 안압하강이 있었으며, 3개월차 timolol군의 안압보다 유의하게 감소함(P≤0.009).
 - (안전성) 1회 이상 발생한 안구 이상반응²⁷⁾은 LBN군 21.6%, timolol군 12.5%이며, 대부분 경증-중등도이나 LBN군 6명, timolol군 1명에서 중증 이상반응이 발생함. 전신 이상반응에서 두통을 경험한 환자는 LBN군 5명, timolol군 5명이며, LBN군에서 미각이상 1건 발생함

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 교과서²⁸⁾²⁹⁾³⁰⁾³¹⁾³²⁾³³⁾, 임상진료지침³⁴⁾³⁵⁾ 및 학회의견³⁶⁾, 제외국평가결과³⁷⁾ 등을 고려하여 동일계열의 latanoprost, tafluprost, bimatoprost, travoprost를 대체약제로 선정함
- 신청품의 1일 소요비용은 ■■■원으로, 대체약제 1일 가중 소요비용 ■■■원 대비 고가임
 - 대체약제 가중평균가로 환산한 신청품의 단위비용³⁸⁾은 (2.5mL/병) ■■■원, (5mL/병) ■■■원임
 - 신청품의 약가협상생략기준금액³⁹⁾은 (2.5mL/병) ■■■원, (5mL/병) ■■■원임

○ 재정 영향⁴⁰⁾

1) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량⁴¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁴²⁾ 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이고, latanoprostene bunod의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 증가될 것으로 예상됨⁴³⁾

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제시 예상사용량⁴⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁴⁵⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되며, latanoprostene bunod의 대체로 인한 재정증분은 없음

※ 신청품의 대상 환자수, 투여기간 및 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국 약가집에 수재되어 있음

Reference

- 1) 방수는 후방에서 동공을 지나 전방으로 유출되는데, 섬유주에서 90%, 포도막공막에서 10% 유출됨. 일부 홍채에서도 유출됨.
- 2) Conn's Current Therapy, 2021
- 3) Ophthalmology, 5ed, 2019
- 4) Kanski's Clinical Ophthalmology, 9ed, 2020
- 5) Current Medical Diagnosis & Treatment, 2021
- 6) Conn's Current Therapy, 2021
- 7) Ophthalmology, 5ed, 2019
- 8) Kanski's Clinical Ophthalmology, 9ed, 2020
- 9) Massachusetts Eye and Ear Infirmary Illustrated Manual of Ophthalmology, 5ed, 2021
- 10) Current Medical Diagnosis & Treatment, 2021
- 11) Current Diagnosis & Treatment Geriatrics, 3e, 2021
- 12) American Academy of Ophthalmology(AAO), Primary Open-Angle Glaucoma Preferred Practice Pattern, 2020
- 13) Screening, Diagnosis, and Management of Open Angle Glaucoma: An Evidence-Based Guideline for Canadian Optometrists. Canadian Journal of Optometry, Vol.79, Suppl.1, 2017.
- 14) 대한안과학회()
- 15) Weinreb RN et al. A randomised, controlled comparison of latanoprostene bunod and latanoprost 0.005% in the treatment of ocular hypertension and open angle glaucoma: the VOYAGER study. Br J Ophthalmol. 2015 Jun;99(6):738-45.
- 16) ITT 집단의 임상시험 완료 기준(n=76, LBN 0.006%; n=81, LBN 0.012%; n=80, LBN 0.024%; n=80, LBN 0.040%; n=79, latanoprost)
- 17) 9개 시점에서 효능 측정: 2주, 6주, 3개월 방문 시 8시, 12시, 16시
- 18) 안구 충혈, 결막 충혈, 눈 자극, 점상 각막염, 안건조, 이상감각, 눈 통증, 눈부심, 점적주입부위 통증, 점적주입부위 가려움증
- 19) Harasymowycz P et al, Short-term efficacy of latanoprostene bunod for the treatment of open-angle glaucoma and ocular hypertension: a systematic literature review and a network meta-analysis. Br J Ophthalmol. 2021 Jan;0:1-8
- 20) Weinreb RN et al. Latanoprostene Bunod 0.024% in Subjects With Open-angle Glaucoma or Ocular Hypertension: Pooled Phase 3 Study Findings. J Glaucoma. 2018 Jan;27(1):7-15
- 21) ITT 집단의 임상시험 완료 기준(LBN 0.024%, n=523; timolol 0.5% crossover to LBN 0.024%, n=251)
- 22) 9개 시점에서 효능 측정: 2주, 6주, 3개월 방문 시 8시, 12시, 16시
- 23) 비열등성 허용한계 1.5 mmHg
- 24) 낮 평균 안압(mean diurnal IOP)은 8시, 12시, 16시 측정한 안압의 평균임
- 25) 3개월
- 26) 9개월
- 27) 결막 충혈, 눈 자극, 눈 통증, 안구 충혈, 점적주입부위 통증
- 28) Conn's Current Therapy, 2021
- 29) Ophthalmology, 5ed, 2019
- 30) Kanski's Clinical Ophthalmology, 9ed, 2020
- 31) Massachusetts Eye and Ear Infirmary Illustrated Manual of Ophthalmology, 5ed, 2021

- 32) Current Medical Diagnosis & Treatment, 2021
- 33) Current Diagnosis & Treatment Geriatrics, 3e, 2021
- 34) American Academy of Ophthalmology(AAO), Primary Open-Angle Glaucoma Preferred Practice Pattern, 2020
- 35) Screening, Diagnosis, and Management of Open Angle Glaucoma: An Evidence-Based Guideline for Canadian Optometrists. Canadian Journal of Optometry, Vol.79, Suppl.1, 2017
- 36) 대한안과학회()
- 37) CADTH(2019.7.)

- 38)
- 39)

40) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

41) 제약사 제출 예상 사용량

1차년도	2차년도	3차년도

42) 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가

43) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함
 재정증감액 = (신청약가-대체약제 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량

44) 제약사 제출 예상 사용량

1차년도	2차년도	3차년도

45) 제약사 제출 예상 사용량 × 대체약제 가중평균가